

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲  
第 3 讲-1.3 资金等值计算及应用

【课前学习建议】

本讲为第 1 章第 3 节的内容，难度较大，需要学员认真聆听，一定要理解概念背后的原理，理解字母之间的关系，不能死记硬背公式。

学习内容主要有：

①影响资金时间价值的因素：哪些因素，如何影响；

②现金流量图和现金流量表：绘制规则（此知识点直接考查不多，但确是做资金等值计算题目的重要工具）；

③资金等值计算公式：P、F、A 各自的概念及相互关系。

【考点】影响资金时间价值的因素（重要）

【考频：2024、2023、2022】

资金的时间价值来源于资金在生产运营中发挥作用带来的增值，产业政策、企业规模、劳动力素质、企业领导者管理水平、产品的市场竞争力等 都是影响资金运用获利水平的因素，并进而影响资金时间价值大小。从资金提供者角度，影响资金时间价值的因素有：

|             |                |
|-------------|----------------|
| 影响资金时间价值的因素 | 资金投入时机         |
|             | 资金投入时长         |
|             | 投入资金数量         |
|             | 资金 <u>周转速度</u> |

【课中知识拓展】

（1）资金投入时机。不同时机生产经营获利的可能性及水平高低不同，资金在不同时机使用的增值潜力不同，具有不同的时间价值。

（2）资金投入时长。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则资金的时间价值越小。

（3）投入资金数量。在其他条件不变的情况下，投入运营的资金数量越多，资金的时间价值就越大；反之，资金的时间价值则越小。

（4）资金周转速度。在资金周转效率一定的情况下，资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越大；反之，资金的时间价值越小。

【考点清单】

1. 概念题：资金时间价值的影响因素

2. 概念题：时间价值影响因素和时间价值大小的关系

【例题·多选】关于资金时间价值的说法，正确的有（ ）。【2020】

A. 单位时间资金增值率一定的条件下、资金的时间价值与使用时间成正比

B. 资金随时间的推移而贬值的部分就是原有资金的时间价值

C. 投入资金总额一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的正效益越大

D. 其他条件不变的情况下，资金的时间价值与资金数量成正比

E. 一定时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多

【答案】ADE

【解析】资金的时间价值来源于资金在生产运营中发挥作用带来的增值，产业政策、企业规模、劳动力素质、企业领导者管理水平、产品的市场竞争力等都是影响资金运用获利水平的因素，并进而影响资金时间价值大小。从资金提供者角度，影响资金时间价值的因素有：

（1）资金投入时机。不同时机生产经营获利的可能性及水平高低不同，资金在不同时机使用的增值潜力不同，具有不同的时间价值。

（2）资金投入时长。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则资金的时间价值越小。

（3）投入资金数量。在其他条件不变的情况下，投入运营的资金数量越多，资金的时间价值就越大；反之，资金的时间价值则越小。

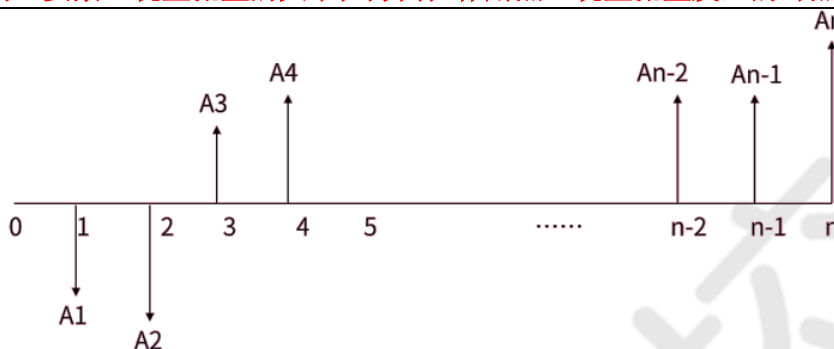


(4) 资金周转速度。在资金周转效率一定的情况下，资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越大；反之，资金的时间价值越小。

【考点】现金流量图和现金流量表（重要）

【考频：2025】

现金流量的三要素：现金流量的大小；方向；作用点（现金流量发生的时点）。



现金流量图

现金流量图的绘制方法和规则：

1. 时间轴，每一刻度是一个时间单位，可以是年、月、日等。（资金支付周期）
2. 现金流量：时间轴上方的箭线表示现金流入，下方的箭线表示现金流出。
3. 箭线与时间轴的交点为现金流发生的时点。某一期发生的资金流汇总在该期某一时点（如期初、期末、期中等）标注。
4. 箭线长短相对表示现金流量的大小。只要箭线长短能相对体现各时点现金流量数值的差异即可。

【课中知识拓展】

时间轴上的点称为时点，其中0表示时间序列的起点；n表示时间序列的终点，除起点0和终点n外，其他时点既表示一个时间单位的结束（期末），也表示下一个时间单位的开始（期初）。

一项资金收付是现金流入还是流出，取决于分析的视角，例如，企业从银行借入一笔资金并入账，从企业视角是现金流入，从银行视角是现金流出；企业归还借款时，情况刚好相反。

现金流量表：

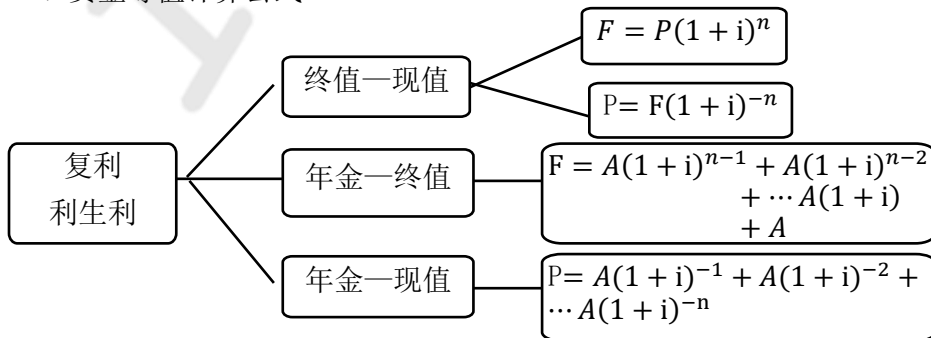
现金流量表中，时间单位数值表示该时间单位期末，分析需要时，可增加0期，表示第1期期初。

| 时间单位 | 1 | 2 | 3 | ..... | n-1 | n |
|------|---|---|---|-------|-----|---|
| 现金流入 |   |   |   |       |     |   |
| 现金流出 |   |   |   |       |     |   |

【考点】资金等值计算（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

一、资金等值计算公式



【课中知识拓展】

$$P = F(1+i)^{-n} \text{ 即: } P = F \frac{1}{(1+i)^n}$$

掌握五个字母、两种基本运算、一种表达方式：



(1) F-FV-Future Value-终值-未来某一时点的价值

P-Present Value-现值-现在的价值，或者相比于未来某时点之前的价值

A-Annuity-年金-每年都有的现金流

i-利率

n-期数

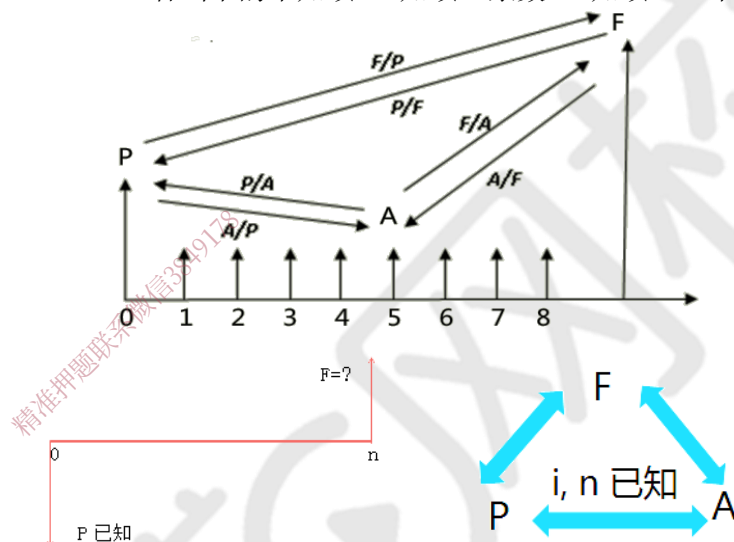
【课中知识拓展】

A 称为年金，是发生在（或折算为）某一特定时间序列各计息期末（不包括第 1 期期初，即 0 期）的等额资金系列的价值。

(2) 复利运算： $(1+i)^n$ ，如果起始点为 a，终点为 b， $n=b-a$ ，也就是中间间隔的期数

(3) 折现运算： $(1+i)^{-n}$ ，如果起始点为 a，终点为 b， $n=b-a$ ，也就是中间间隔的期数

(4) 表达方式：F、P、A 三者当中的未知项=已知项×系数=已知项×（未知项/已知项、i、n）



P 在 0 点，F 在 n 点

$$F=P(F/P, i, n)=P(1+i)^n;$$

$$P=F(P/F, i, n)=F(1+i)^{-n}.$$

【例 1.3-1】某企业从银行借入资金 1000 万元，期限 5 年，年利率 4.8%，按年复利计息，第 5 年末还本付息。企业需要偿还多少本利和？

解：按上述公式计算，可得：

$$F=P(F/P, i, n)=1000 \times (F/P, 4.8\%, 5)=1000 \times (1+4.8\%)^5=1264.1727 \text{ 万元}$$

【例 1.3-2】某企业拟进行一项投资，希望第 5 年末收回 1000 万元资金（含投资本金和净收益），年收益率 4.8%，按复利计算，试问现在需要投资多少？

解：按上述公式计算，可得：

$$P=F(P/F, i, n)=1000 \times (P/F, 4.8\%, 5)=1000 \times (1+4.8\%)^{-5}=791.0312 \text{ 万元}$$

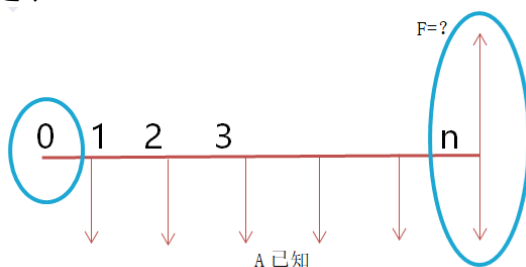
各因素之间的关系：

在 P 一定，n 相同时，i 越高，F 越大；

在 i 相同时，n 越大，F 越大。

在 F 一定，n 相同时，i 越高，P 越小；

在 i 相同时，n 越大，P 越小。



A 在 1 至 n 点，F 在 n 点

等额支付系列终值计算：



$$F = A(F/A, i, n) = A \left[ \frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = A[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i) + 1]$$

【课中知识拓展】

此处运用的是等比数列求和公式，了解即可。

$$F = A[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i) + 1]$$

根据等比数列求和公式  $S_n = \frac{a_1 - a_n \times q}{1 - q}$ ， $[a_1 = 1, a_n = (1+i)^{n-1}, q = (1+i)]$

代入得：

$$F = A \frac{1 - (1+i)^{n-1}(1+i)}{1 - (1+i)} = A \frac{1 - (1+i)^n}{-i} = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

偿债基金计算：

$$A = F(A/F, i, n) = F \left[ \frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$

【例 1.3-3】某投资人 5 年内每年末投资 100 万元，年收益率 4.8%，按复利计算，问第 5 年末投资人可收回多少资金（含投资本金和净收益）？

解：按上述公式计算，可得：

$$F = A(F/A, i, n) = 100 \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 100 \times \frac{(1+4.8\%)^5 - 1}{4.8\%} = 550.3598 \text{ 万元}$$

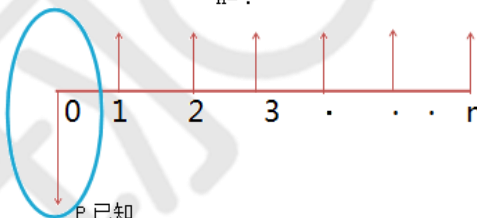
【例 1.3-4】某企业希望未来 5 年每年末等额投入一笔资金用于偿还第 5 年末需要偿还的借款 1000 万元，年收益率 4.8%，按复利计算，试问每年末应投入多少？

解：按上述公式计算，可得：

$$A = F(A/F, i, n) = 1000 \times \frac{i}{(1+i)^n - 1} = 1000 \times \frac{4.8\%}{(1+4.8\%)^5 - 1} = 181.6993 \text{ 万元}$$

年金终值系数  $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$  和偿债基金系数  $\frac{i}{(1+i)^n - 1}$  互为倒数关系。

A=?



A 在 1 至 n 点，P 在 0 点  
等额支付系列现值计算：

$$P = A(P/A, i, n) = A \left[ \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] = \frac{A}{(1+i)^1} + \frac{A}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{A}{(1+i)^n}$$

资金回收计算：

$$A = P(A/P, i, n) = P \left[ \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

【例 1.3-5】某投资项目，周期 5 年，投资人希望每年年末等额收回 100 万元，若年收益率为 4.8%，按复利计算，试问开始需一次投资多少？

解：按上述公式计算，可得：

$$P = A(P/A, i, n) = 100 \times \frac{(1+4.8\%)^5 - 1}{4.8\% (1+4.8\%)^5} = 435.3518 \text{ 万元}$$

【例 1.3-6】某企业投资 1000 万元购置一台设备用于出租，寿命期 5 年，不考虑其他费用，若年收益率为 4.8%，按复利计算，试问每年年末可等额回收多少？

解：按上述公式计算，可得：



$$A = P(A/P, i, n) = 1000 \times \frac{4.8\% (1 + 4.8\%)^5}{(1 + 4.8\%)^5 - 1} = 229.6993 \text{ 万元}$$

## 二、等值计算公式应用要点

资金等值计算公式汇总表

| 符号            | 复利系数                                      | 用途      | 计算公式                                     |
|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| $(F/P, i, n)$ | 一次支付终值系数 $(1 + i)^n$                      | 已知P, 求F | $F = P(1 + i)^n$                         |
| $(P/F, i, n)$ | 一次支付现值系数 $(1 + i)^{-n}$                   | 已知F, 求P | $P = F(1 + i)^{-n}$                      |
| $(F/A, i, n)$ | 年金终值系数 $\frac{(1 + i)^n - 1}{i}$          | 已知A, 求F | $F = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$          |
| $(A/F, i, n)$ | 偿债基金系数 $\frac{i}{(1 + i)^n - 1}$          | 已知F, 求A | $A = F \frac{i}{(1 + i)^n - 1}$          |
| $(P/A, i, n)$ | 年金现值系数 $\frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n}$ | 已知A, 求P | $P = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n}$ |
| $(A/P, i, n)$ | 资金回收系数 $\frac{i(1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$ | 已知P, 求A | $A = P \frac{i(1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$ |

### 【课中知识拓展】

其实只需掌握  $F = P(1 + i)^n$  与  $F = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$  即可,

令二者相等即可推导出P与A的关系式。即:  $P(1 + i)^n = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$ 。

应用资金等值计算应注意以下要点:

1. 合理选取收益率  $i$

$(1 + i)^n$  为大于 1 的指数, 并且  $i$  和  $n$  越大, 指数值越大, 等值换算后的差额越大。工程经济活动中: 应尽量将现金流入往早期安排, 尽量推迟现金流出的支付时间。

2. 准确把握等值计算系数中的  $n$

一次支付等值计算系数中的  $n$  是时间序列中的期数, 即从时间序列起点 (0 期) 到终点 ( $n$  期末) 之间的期数。

3. 严格遵循现值  $P$ 、终值  $F$ 、年金  $A$  等值换算之间的相对关系

$P$  位于时间序列的起点, 即等额支付系列现金流量中第 1 期的起点。

$F$  位于时间序列的终点, 即等额支付系列现金流量中最后一期期末, 与最后一期现金流量时点重合。

4. 计息周期小于资金收付周期时等值计算的处理

等值计算公式中, 收益率 (利率)  $i$  的时间单位 (计息周期) 和资金收付周期 (即现金流量图中相邻时点的长度) 应当一致, 如均为一年。两者不一致时, 应采用下列方法之一进行处理:

(1) 按收付周期实际利率计算

即按照实际利率计算方法求取资金收付周期的实际收益率 (利率), 再套用等值计算公式进行等值计算。

(2) 按收益率 (利率)  $i$  的时间单位 (计息周期) 计算

即按照收益率 (利率)  $i$  的时间单位 (计息周期) 重新划分收付周期, 按照重新划分以后的收付周期和收益率 (利率)  $i$  进行等值计算。

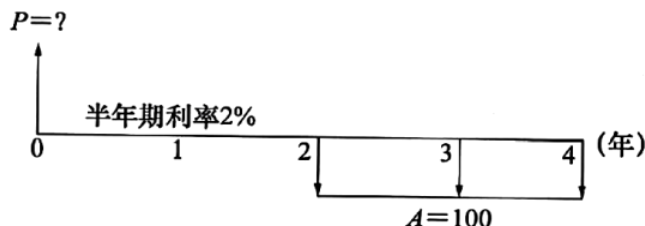
【例 1.3-7】某企业从银行借入一笔资金, 每半年复利计息一次, 半年期利率 2%, 从第 2 年开始, 连续三年每年末等额偿还本息 100 万元, 试计算该项借款的现值是多少?

解: 该项借款利率的时间单位 (计息周期) 为半年, 资金收付周期为一年, 不能直接用等值计算公式计算现值。

(1) 按收付周期实际利率计算现值



收付周期为一年：



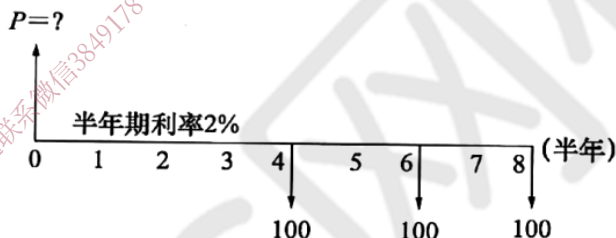
年实际利率为： $i = [(1+2\%)^2 - 1] \times 100\% = 4.04\%$

结合等额支付系列现值计算公式和一次支付现值计算公式，可得到借款的现值为：

$$P = A (P/A, 4.04\%, 3) (P/F, 4.04\%, 1)$$
$$= 100 \times \frac{(1 + 4.04\%)^3 - 1}{4.04\% (1 + 4.04\%)^3} \times \frac{1}{(1 + 4.04\%)}$$
$$= 100 \times 2.7730 \times 0.9612 = 266.5408 \text{ 万元}$$

(2) 按计息周期计算现值

利率时间单位（计息周期）为半年，需要按半年划分收付周期：



采用一次支付现值公式计算，可得到投资借款现值为：

$$P = \frac{100}{(1 + 2\%)^4} + \frac{100}{(1 + 2\%)^6} + \frac{100}{(1 + 2\%)^8} = 266.5307 \text{ 万元}$$

【考点清单】

1. 计算题：P、F、A 已知其中两项，求另外一项
2. 计算题：已知各年现金流量，求 P 或者 F

【例题·单选】某企业年初从银行借入资金 1200 万元，期限为 5 年，年利率为 4%，按年复利计息，每年年末等额偿还本息。该企业借款期内每年年末应偿还的金额是（ ）万元。

【2025】

- A. 288.000
- B. 269.553
- C. 291.997
- D. 330.588

【答案】B

【解析】已知现值求年金，直接带入公式， $A = P \times i (1+i)^n / [(1+i)^n - 1] = 1200 \times 4\%$   
 $(1+4\%)^5 / [(1+4\%)^5 - 1] = 269.553 \text{ 万元}$ 。

【例题·单选】某公司希望所投资的项目第 5 年末回收 1000 万元资金，若年复利率为 6%，则公司现在需要投入（ ）万元。【2023】

- A. 747.258
- B. 769.231
- C. 792.094
- D. 806.452

【答案】A

【解析】 $P = F (1+i)^{-n} = 1000 (1+6\%)^{-5} = 747.258 \text{ 万元}$ 。

【例题·单选】关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法，正确的是（ ）。

【2022】

- A. 现值一定，计息期数相同，折现率越高，终值越小

扫码关注更多内容



- B. 现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大
- C. 终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大
- D. 终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小

【答案】D

【解析】现值一定，计息数相同，折现率越高，终值越大。现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大。终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大。终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小。

【例题·单选】某施工企业拟从银行借款 500 万元，期限 5 年，年利率 8%，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式为（ ）。【2016】

- A. 每年年末偿还当期利息，第 5 年年末一次还清本金
- B. 每年年末等额本金还款，另付当期利息
- C. 每年年末等额本息还款
- D. 第 5 年年末一次还本付息

【答案】D

【解析】A 每年末支付利息，其实为单利，本利和为 700 万元，B 每年本金基数少 100，本利和为 620 万元，C 利用现值年金公式求出每年需偿还 125.23 万元，本利和为 626 万元，D 复利计息，本利和为 734.66 万元。选择最大的 D。

【例题·单选】某施工企业投资 200 万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来 6 年等额收回投资并获取收益，若基准收益率为 10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（ ）万元。

【2013】

- A.  $200 \times (A/P, 10\%, 6)$
- B.  $200 \times (F/P, 10\%, 6)$
- C.  $200 \times (A/P, 10\%, 7)$
- D.  $200 \times (A/F, 10\%, 7)$

【答案】A

【解析】200 万为现值，6 年等额回收投资并取得收益，求 A。表示为  $200 \times (A/P, 10\%, 6)$ 。

【课后回顾总结】

